АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР · 53-САБАҚ

51 Жылулық сәуле шығару Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Темірді қыздырғанда алдымен қызыл, кейін сары, ақ түске енеді. Неліктен түсі өзгереді?

_____

2 Бос орынды толтыр

Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

жылулық сәуле шығару **Планк гипотезасы (1900)**

1. Кез келген қыздырылған дене электромагниттік толқын шығарады – _____.
2. _____: жарық порциялармен (кванттармен) шығарылады: $E = h\nu$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. E = ?

_____

2. h = ?

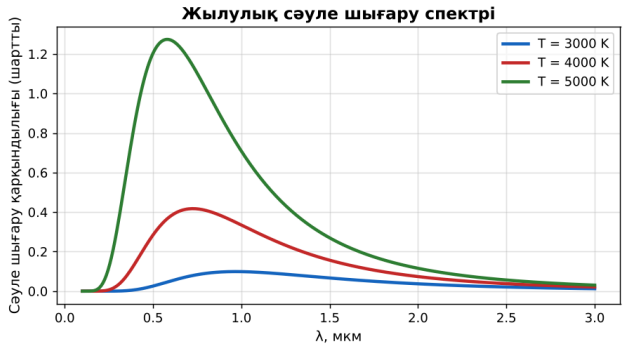
_____

3. T артса спектр максимумы?

_____

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: есеп

Қолдану

Жиілігі $6 \cdot 10^{14}$ Гц фотонның энергиясы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Толқын ұзындығы 600 нм және 400 нм фотондардың энергияларын салыстыр.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Кез келген қыздырылған дене электромагниттік толқын шығарады – **жылулық сәуле шығару**.
- Температура артқанда сәуле шығару энергиясы артады, спектр максимумы қысқа толқындарға ығысады.
- **Планк гипотезасы (1900):** жарық порциялармен (кванттармен) шығарылады: $E = h\nu$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

Мұғалімге: жауаптар

Жылулық сәуле шығару Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы

2) жылулық сәуле шығару; Планк гипотезасы (1900)

3) 1) hν; 2) $6{,}63\cdot10^{-34}$ Дж·с; 3) қысқа толқынға

А) $E \approx 4\cdot10^{-19}$ Дж.

В) $E_{600} \approx 3{,}3\cdot10^{-19}$ Дж, $E_{400} \approx 5\cdot10^{-19}$ Дж – 1,5 есе.